Énergie souveraine

Doctrine Éconologique · Pilier I · Jean Paul Poignand · 8 novembre 2026 · doctrine-econologique.fr/piliers/energie-souveraine/

« Énergie importée, richesse exportée. »

Comment des décisions politiques successives ont transformé un avantage nucléaire historique en une facture fossile qui pèse encore sur l'économie française.

En 2025, la France a exporté 92,3 TWh d'électricité de plus qu'elle n'en a importé, pour la deuxième année consécutive un record depuis le début des échanges avec ses voisins [1]. Plus de 95 % de l'électricité produite sur son territoire est bas-carbone (95,2 %), et le nucléaire en fournit à lui seul 68,1 % (373 TWh) [2].

Pourtant, l'électricité ne représente que 27 % de l'énergie consommée en France ; les énergies fossiles en représentent encore environ 56 % (chiffres 2024). Les importations de produits fossiles ont coûté 53 milliards d'euros en 2025 [3].

La question politique

Pourquoi un pays qui produit une électricité abondante, bas-carbone et exportée dépense-t-il encore plus de 50 milliards d'euros par an en énergies fossiles importées ? L'histoire des décisions prises depuis cinquante ans apporte une grande partie de la réponse.

Qui fait quoi ? Quatre métiers qu'il ne faut pas confondre

Quand on allume une lampe, quatre acteurs interviennent, et beaucoup de débats viennent de leur confusion.

- **Produire** : EDF exploite les centrales nucléaires et une grande partie des barrages ; d'autres entreprises exploitent des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales à gaz.
- **Transporter** : RTE gère les lignes à très haute tension, les « autoroutes » de l'électricité.
- **Distribuer** : Enedis amène le courant jusqu'au compteur de la grande majorité des foyers et des entreprises.
- **Vendre** : le fournisseur signe le contrat et envoie la facture. Certains produisent eux-mêmes de l'électricité ; d'autres l'achètent sur le marché pour la revendre, sans posséder une seule centrale.

Changer de fournisseur ne change ni la centrale ni les câbles : seul change le nom sur la facture. C'est pourquoi la question « la concurrence a-t-elle fait baisser les prix ? » ne se pose pas pour les réseaux, qui restent des monopoles régulés, mais pour la vente et pour le prix de l'électricité elle-même. Dans une facture, la production n'est d'ailleurs qu'une partie du total : s'y ajoutent l'acheminement par les réseaux et les taxes.

1974. Le plan Messmer

Après le premier choc pétrolier de 1973, la France n'a presque pas de pétrole, peu de charbon et très peu de gaz, et les factures s'envolent. Le 6 mars 1974, le Premier ministre Pierre Messmer annonce à la télévision un grand programme de construction de réacteurs nucléaires. L'objectif est clair : produire l'essentiel de l'électricité avec le nucléaire pour ne plus dépendre du pétrole étranger [4].

EDF, entreprise publique en situation de monopole, construit rapidement. Le parc historique compte aujourd'hui 57 réacteurs, Flamanville 3 compris, et la Commission de régulation de l'énergie évalue son coût complet de production à 60,3 € par mégawattheure pour 2026-2028 [5]. Ce fut un choix politique et industriel massif. Il a donné à la France une électricité très peu carbonée et, pendant longtemps, relativement compétitive.

1997-1998. Superphénix est arrêté

Superphénix, à Creys-Malville, était un réacteur à neutrons rapides, un surgénérateur : il devait recycler le combustible et produire plus d'énergie avec moins d'uranium. Il a coûté très cher et sa disponibilité est restée faible.

Le 19 juin 1997, le Premier ministre Lionel Jospin annonce : « Superphénix sera abandonné ». Cette décision s'inscrivait dans l'accord passé entre les socialistes et les Verts ; la ministre de l'Environnement, Dominique Voynet (Verts), y était favorable. Un décret officialise l'arrêt définitif fin 1998. Ses défenseurs y voyaient un fleuron technologique unique ; ses critiques mettaient en avant les coûts et la disponibilité limitée. Le démantèlement se poursuit encore aujourd'hui [6].

Pourquoi cet arrêt compte encore. Un réacteur à neutrons rapides tire bien plus d'énergie de l'uranium qu'un réacteur classique (environ 60 fois plus, selon l'Association nucléaire mondiale) et permet de recycler le combustible usé, plutonium compris [18]. Il peut aussi brûler une partie des éléments radioactifs à vie très longue qui font la dangerosité des déchets : le projet français ASTRID visait ainsi à ramener les déchets ultimes à la radioactivité de l'uranium naturel en environ 300 ans, au lieu de plusieurs centaines de milliers d'années [19]. Ce n'est pas un « zéro déchet » : il en reste, et la filière est plus complexe, avec un coût élevé et du sodium liquide à maîtriser. Mais c'était une avance technologique : Superphénix, d'une puissance de 1 240 MW, a fonctionné de 1985 à 1998 [18]. Son prototype Phénix s'est arrêté en 2009 et son successeur ASTRID a été abandonné en 2019 [18][19].

Pendant ce temps, d'autres ont continué. La Russie fait fonctionner des réacteurs à neutrons rapides de puissance depuis 1980 (BN-600) et 2014 (BN-800). La Chine construit deux réacteurs CFR-600 à Xiapu, l'Inde a commencé le chargement du combustible de son réacteur de Kalpakkam en 2024, et aux États-Unis le projet Natrium a reçu son permis de construire en 2026 [18]. Dans les années 1980, la France avait une avance mondiale sur cette technologie, avec le plus puissant réacteur commercial de ce type. Elle l'a perdue : aujourd'hui, la Russie est la seule dont nous avons pu confirmer qu'elle fait fonctionner des réacteurs de puissance à neutrons rapides, et la France n'en a plus.

1996-2007. L'ouverture du marché : « Vous paierez moins cher »

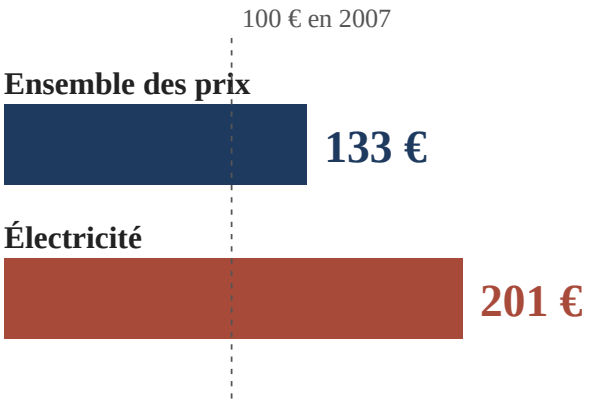
L'Union européenne décide d'ouvrir progressivement le marché de l'électricité à la concurrence. En France, l'ouverture est totale le 1er juillet 2007 : tous les particuliers peuvent alors choisir leur fournisseur [7]. Avant, il y avait un seul interlocuteur, EDF. Aujourd'hui, de nombreux fournisseurs proposent des contrats. La promesse politique était simple : la concurrence fera baisser les prix.

Qu'est-ce qui s'est passé ? En juin 2015, le Médiateur national de l'énergie présentait un bilan « plus que mitigé » de cette ouverture : depuis 2007, la facture d'électricité des ménages au tarif réglementé avait augmenté de plus de 50 % en moyenne, taxes comprises [8].

Les chiffres de l'INSEE confirment la tendance sur longue période. L'indice du prix de l'électricité payé par l'ensemble des ménages est passé de 49,69 en 2007 à 74,19 en 2019, soit +49,3 % avant la crise du gaz. Il atteint 113,52 en 2024 (+128,5 % par rapport à 2007) puis retombe à 100 en 2025 (indice en base 2025). Sur la même période, l'ensemble des prix à la consommation a augmenté de 33,4 % (de 74,95 à 100) [9].

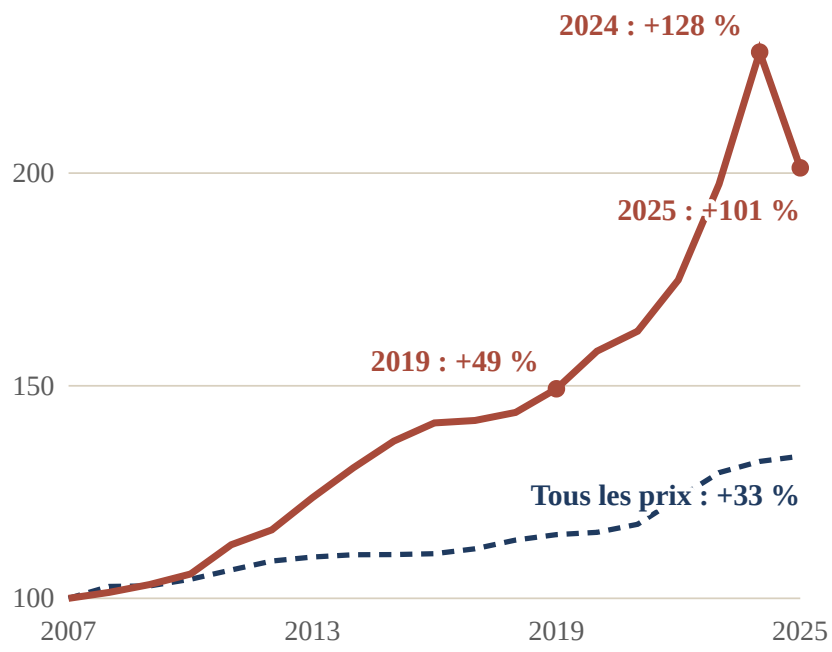
Autrement dit, entre 2007 et 2025, l'électricité a augmenté d'environ 101 % contre 33 % pour l'ensemble des prix. La promesse d'une électricité moins chère grâce à la concurrence ne s'est pas vérifiée dans les prix payés par les ménages.

Ce que 100 € de 2007 sont devenus en 2025



Lecture : pour une même quantité d'électricité, 100 € de 2007 correspondent à environ 201 € de 2025, contre 133 € si le prix avait suivi l'inflation générale. Évolution des prix à quantité comparable, et non comparaison de factures réellement payées. Source : INSEE, séries 011815815 et 011814639 [9].

L’électricité a augmenté bien plus vite que l’ensemble des prix



Indice 100 en 2007, moyennes annuelles, ménages, taxes comprises. Le recul de 2025 vient de la baisse des prix de marché et des tarifs. Source : INSEE, séries 011815815 et 011814639 [9].

2010-2025. Le prix de l'électricité se lie à celui du gaz

La France ne produit presque plus de gaz naturel et importe la quasi-totalité de celui qu'elle consomme. Pourtant, le prix de gros de l'électricité est souvent déterminé par le gaz. Sur le marché européen, on appelle les centrales de la moins chère à la plus chère. La dernière centrale nécessaire pour répondre à la demande fixe le prix de marché de cette heure-là, et c'est souvent une centrale à gaz. Même si environ 70 % de l'électricité française est nucléaire, le prix de marché peut donc être celui du gaz [10].

Quand le gaz russe était bon marché, cela restait gérable. Quand la guerre en Ukraine a fait exploser le prix du gaz en 2021-2022, l'électricité a suivi, y compris en France. De 2021 à 2024, l'indice INSEE du prix de l'électricité des ménages passe de 80,92 à 113,52, soit +40,3 % [9].

La loi NOME de décembre 2010 a créé un mécanisme particulier, l'ARENH (« accès régulé à l'électricité nucléaire historique »). Imaginons une boulangerie qui a investi seule dans ses fours. Une règle l'oblige à vendre une partie de son pain, à prix fixé, à des commerçants concurrents, qui le revendent sous leur propre enseigne. Pour l'électricité : EDF devait vendre à ses concurrents, qui ne produisent pas toujours d'électricité, jusqu'à 100 TWh par an de sa production nucléaire historique, à 40 €/MWh à partir du 1er juillet 2011, puis 42 €/MWh à partir du 1er janvier 2012. Ses défenseurs y voyaient le moyen de faire profiter tous les clients du nucléaire construit par les Français ; ses critiques y voyaient une concurrence en partie construite sur le parc d'EDF. Quand les prix de marché dépassaient 42 €/MWh, les fournisseurs avaient intérêt à acheter à ce tarif ; quand ils étaient plus bas, ils s'en détournaient. L'ARENH a pris fin le 31 décembre 2025 [11].

Novembre 2000. L'affaire Voynet

En novembre 2000, à La Haye, la conférence de l'ONU sur le climat discute de la place du nucléaire parmi les projets que les pays riches pourraient financer dans les pays en développement pour réduire leurs émissions. La France souhaite que le nucléaire y figure ; elle est isolée, y compris au sein de l'Union européenne. La ministre de l'Environnement, Dominique Voynet (Verts), est personnellement opposée au nucléaire, ce qu'elle n'a jamais caché.

En 2022, un extrait de documentaire où elle raconte, sur un ton amusé, une négociation avec son homologue britannique relance la polémique : des élus l'accusent d'avoir contourné la position du gouvernement. Auditionné par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2023, Lionel Jospin, alors Premier ministre, estime qu'on « surinterprète » cet épisode : la France était déjà minoritaire, et la décision sur ce mécanisme international n'a eu aucun effet sur le programme nucléaire français lui-même [17].

Ce qui est établi : la France n'a pas obtenu l'inclusion du nucléaire, et cet épisode n'a pas modifié les centrales françaises. Ce qui relève du débat : l'intention et le rôle personnel de la ministre. La vraie question politique reste de savoir quelle latitude a un ministre qui négocie à l'étranger au nom d'un gouvernement dont une partie est opposée à l'atome.

2012-2020. Fessenheim et la réduction du nucléaire

En 2012, François Hollande s'engage auprès des écologistes à réduire la part du nucléaire et à fermer Fessenheim, la plus ancienne centrale du parc. La loi de transition énergétique du 17 août 2015 plafonne la capacité nucléaire installée à 63,2 GW. Les deux réacteurs de Fessenheim sont arrêtés en 2020, le premier en février et le second en juin, sous la présidence d'Emmanuel Macron : c'est une décision politique, pas un arrêt technique [12].

Pendant ce temps, on a très peu construit de nouveau nucléaire. Le chantier de l'EPR de Flamanville a accumulé retards et surcoûts : le réacteur n'a été raccordé au réseau qu'en décembre 2024 [2]. Le parc vieillissait et exigeait davantage de maintenance.

2021-2022. La crise

En 2022, de nombreux réacteurs sont à l'arrêt, notamment à cause d'un problème de corrosion sous contrainte sur des tuyauteries de sécurité. La France, qui exporte d'ordinaire son électricité, doit en importer davantage. La Banque de France estime que ces arrêts ont alourdi la facture énergétique de 16 milliards d'euros en 2022 : c'est son estimation, dans un scénario sans corrosion où la France serait restée exportatrice nette [13].

La France met en place un bouclier tarifaire pour protéger les ménages : l'État limite la hausse de la facture payée (agit sur la facture). L'Espagne et le Portugal, eux, ont obtenu de la Commission européenne le droit de plafonner le prix du gaz utilisé pour produire l'électricité (agit sur le prix de gros) ; le dispositif entre en vigueur le 15 juin 2022. Il avait un coût, financé par une contribution des consommateurs, et il a été admis parce que la péninsule Ibérique est très peu reliée au reste du réseau européen [14]. Le 22 septembre 2022, Emmanuel Macron constate que les prix espagnols sont « deux à trois fois moins chers que dans le reste de l'Europe » et annonce que la France va « essayer d'obtenir au moins la même chose » [15]. La France n'a pas obtenu ce

mécanisme en 2022. Le président a donc demandé cette mesure sans l'obtenir. Le résultat est documenté ; le rôle exact de chaque gouvernement et des institutions européennes dans ce refus n'est pas établi par les sources que nous avons consultées, et nous ne le déduisons pas.

Toutes ces décisions ont une conséquence concrète : une verrerie qui chauffe ses fours, une aciérie, une usine d'engrais ou une laiterie consomme beaucoup d'énergie. Quand son électricité ou son gaz devient brutalement plus cher, elle doit augmenter ses prix, réduire ses marges, ralentir ses investissements, voire arrêter une activité. L'énergie chère se retrouve dans le prix des produits et dans l'emploi.

2025. Le bilan

Les réacteurs ont repris leur production. En 2025, le nucléaire a produit 373 TWh, soit 11,3 TWh de plus qu'en 2024 [2], et la France exporte 92,3 TWh de plus qu'elle n'importe [1]. Le gouvernement a relancé le nucléaire, avec de nouveaux réacteurs EPR2 prévus [5].

Mais l'électricité ne remplace pas encore le pétrole et le gaz : elle ne couvre que 27 % de l'énergie consommée. La facture énergétique nette de la France a été de 45,8 milliards d'euros en 2025 [16]. Elle est inférieure aux 53 milliards d'euros d'importations fossiles parce qu'elle déduit les exportations d'énergie, dont l'excédent d'électricité (5,5 milliards d'euros en 2025).

Ce que nous en concluons

Le nucléaire français a été un succès industriel et stratégique, lancé dans les années 1970. Ensuite, des décisions politiques successives ont ralenti ou réduit cette capacité : accord avec les écologistes, fermeture de Superphénix puis abandon d'ASTRID, plafonnement et fermeture de Fessenheim, longues années de sous-investissement. Ces arrêts ont laissé à d'autres pays, d'abord la Russie, une technologie qui recycle le combustible et réduit la durée de vie des déchets. L'ouverture du marché n'a pas tenu sa promesse de prix durablement plus bas. Et le mécanisme européen fait que le gaz, importé et volatil, influence souvent le prix de l'électricité, même quand la France produit surtout du nucléaire à coût stable, autour de 60 € par mégawattheure.

En une phrase : la France a construit ses centrales pour ne plus dépendre du pétrole étranger, mais son prix de gros suit souvent celui du gaz importé, et l'ouverture du marché n'a pas fait baisser les prix payés par les ménages.

D'où la proposition de la Doctrine Éconologique : rendre les coûts transparents, développer des contrats de long terme qui protègent les ménages et les entreprises des flambées de marché, et remplacer progressivement les énergies fossiles importées par de l'électricité là où cela est efficace.

« Énergie importée, richesse exportée. »

Sources

1. RTE, Bilan électrique 2025, échanges : https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2025/echanges
2. RTE, Bilan électrique 2025, production : https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2025/production
3. RTE, Bilan électrique 2025, électrification : https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2025/electrification

4. INA, « 1974 : Pierre Messmer lance le premier grand plan nucléaire civil français » : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1974-pierre-messmer-lance-le-premier-grand-plan-nucleaire-civil-francais
5. CRE, évaluation des coûts complets de production du nucléaire historique 2026-2028 (30 septembre 2025) : https://www.cre.fr/actualites/toute-lactualite/la-commission-de-regulation-de-lenergie-publie-son-evaluation-des-couts-complets-de-production-de-lelectricite-au-moyen-des-centrales-electronucleaires-historiques-pour-la-periode-2026-2028.html
6. Les Échos, « Jospin débranche Superphénix » (3 février 1998) : https://www.lesechos.fr/1998/02/jospin-debranche-superphenix-et-esquive-la-question-des-dechets-nucleaires-785707 ; Wikipédia, Superphénix (cite le rapport du Sénat de 1998) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Superphénix
7. CRE, marché de détail de l'électricité, ouverture totale au 1er juillet 2007 : https://www.cre.fr/electricite/marche-de-detail-de-lelectricite/presentation.html
8. Banque des Territoires, « Bilan plus que mitigé de l'ouverture à la concurrence selon le Médiateur de l'énergie » (juin 2015) : https://www.banquedesterritoires.fr/bilan-plus-que-mitige-de-louverture-la-concurrence-selon-le-mediateur-de-lenergie
9. INSEE, indice annuel des prix à la consommation, électricité, ensemble des ménages, base 2025 (série 011815815) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011815815 ; ensemble des prix (série 011814639) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/011814639
10. Sénat, rapport sur l'exception ibérique et le marché européen de l'électricité : https://www.senat.fr/rap/r22-670/r22-6707.html
11. CRE, ARENH (loi du 7 décembre 2010, 100 TWh, 42 €/MWh, fin le 31 décembre 2025) : https://www.cre.fr/electricite/marche-de-gros-de-lelectricite/acces-regule-a-lelectricite-nucleaire-historique-arenh.html
12. Wikipédia, Centrale nucléaire de Fessenheim : https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucléaire_de_Fessenheim ; loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
13. Banque de France, « Solde énergétique en 2022 : la crise de la production électronucléaire survenue au pire moment » : https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/solde-energetique-en-2022-la-crise-de-la-production-electronucleaire-survenue-au-pire-moment
14. Sénat, rapport sur l'exception ibérique (voir [10]) : https://www.senat.fr/rap/r22-670/r22-6707.html
15. Élysée, discours d'Emmanuel Macron à Saint-Nazaire, 22 septembre 2022 : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/09/22/inauguration-du-premier-parc-eolien-en-mer-francais-a-saint-nazaire
16. SDES, facture énergétique de la France en 2025 : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie/4-depenses-en-energie
17. Assemblée nationale, commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, audition de Lionel Jospin, 31 janvier 2023, compte rendu n° 33 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L16S2023PO805243N033.html
18. Association nucléaire mondiale, Fast Neutron Reactors (état des réacteurs à neutrons rapides, efficacité de l'uranium, Superphénix, Phénix, BN-600/800, CFR-600, PFBR, Natrium) : https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/fast-neutron-reactors
19. Connaissance des énergies, ASTRID, réacteur nucléaire à neutrons rapides (projet abandonné en 2019) : https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/astrid-reacteur-nucleaire-a-neutrons-rapides

QCM Énergie — questions sourcées sur le site | **Voir le site Doctrine Éconologique**